ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 03

ගණිතය II

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- අපේක්ෂකයින් A කොටසින් ප්‍රශ්න **පහකටත්** B කොටසින් ප්‍රශ්න **පහකටත්** පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 10 බැගින් (මුළු ලකුණු 100).
- සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු පීරුවේ දක්වා ඇත; පියවර ලකුණු එකතුව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එක් එක් කොටසට මුද්‍රිතව ඇති ලකුණුවලට සමාන වේ.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාරවලින් කියවන හෝ නිර්මාණවලින් මනින අගයන් සඳහා දී ඇති පරාස පිළිගන්න. වගු අගයන්හි අවසාන ඉලක්කමේ සුළු වෙනස්කම් පිළිගන්න.

A කොටස — ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

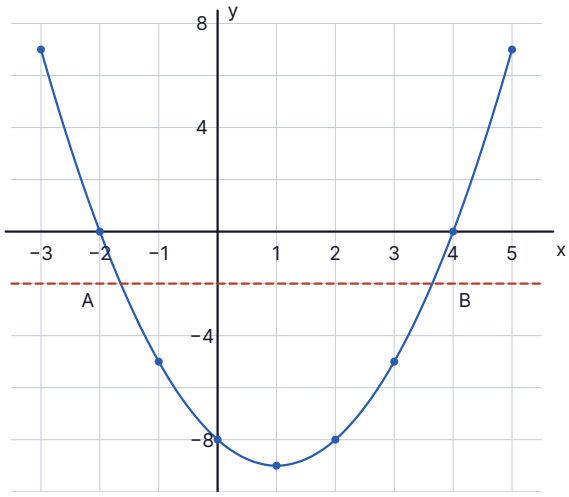
ප්‍රශ්නය 1

(a)	
පොලිය = 82 800 − 72 000 = රු. 10 800	**1**
පොලී අනුපාතය = $\frac{10\ 800}{72\ 000} \times 100$	**1**
= **15%** (වාර්ෂික)	**1**
(b)	
මුළු ගෙවීම = 12 × 6 520 = රු. 78 240	**1**
පොලිය = 78 240 − 72 000 = **රු. 6 240**	**1**
(c)	
සෑම මාසයකම ආපසු ගෙවන මූලධනය = 72 000 ÷ 12 = රු. 6 000	**1**
මාස 12 තුළ හිහ මුදල්: 72 000, 66 000, 60 000, … , 6 000; එකතුව = 6 000 × (12 + 11 + … + 1) = 6 000 × 78 = රු. 468 000 (මාසයක් සඳහා)	**1**
පොලිය = 468 000 × $\frac{r}{100} \times \frac{1}{12}$ = 6 240	**1**
$r = \frac{6\ 240 \times 12 \times 100}{468\ 000}$ = **16%** (වාර්ෂික)	**1**
(d)	
16% > 15% බැවින් සුපුන්ගේ ක්‍රමයේ වාර්ෂික පොලී අනුපාතය හසිනීගේ ණයේ අනුපාතයට වඩා වැඩිය.	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(i)	
$y = -5$ ($x = 1$ වටා සමමිතිය; $x = -1$ හි අගයට සමාන)	**1**
(ii)	
අක්ෂ දෙකටම සුදුසු පරිමාණ, අක්ෂ නම් කර ඇත (උදා: x සඳහා ඒකකයට 2 cm, y සඳහා ඒකක 4කට 2 cm)	**1**
ලක්ෂ්‍ය 9ම නිවැරදිව ලකුණු කර ඇත: $(-3, 7)$, $(-2, 0)$, $(-1, -5)$, $(0, -8)$, $(1, -9)$, $(2, -8)$, $(3, -5)$, $(4, 0)$, $(5, 7)$	**1**
සුමට පරාවලයක්, අවමය $(1, -9)$, සියලු ලක්ෂ්‍ය හරහා	**1**
(iii)	
(a) $x = -2$ සහ $x = 4$	**1**
(b) $y = (x + 2)(x - 4)$ $(p = 2, q = -4)$	**1**
(iv)	
(a) $y = -2$ රේඛාව අඳින ලද අතර A $\approx (-1.6, -2)$, B $\approx (3.6, -2)$ ලෙස කියවා ඇත	**1**
$\mathbf{-1.6 < x < 3.6}$ (-1.7 සිට -1.5 දක්වා සහ 3.5 සිට 3.7 දක්වා පිළිගන්න)	**1**
(b) AB = $3.6 - (-1.6)$ (කියවූ අගයන් භාවිතයෙන්)	**1**
AB $\approx$ **5.3 cm** (5.2 – 5.4 පිළිගන්න; නිවැරදි අගය $2\sqrt{7} = 5.29$)	**1**



මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 3

(i)	
B හි සෘජුකෝණය ඇති ABC ත්‍රිකෝණයේ: BC = AC sin 18°20′ = 36 × sin 18°20′	**1**
sin 18°20′ = 0.3145 (වගුවෙන්)	**1**
BC = 36 × 0.3145 = 11.322 ≈ **11.32 m**	**1**
(ii)	
BD = 2 × BC = 2 × 11.32 = 22.64 m (C යනු BD හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය)	**1**
$\tan \angle DEB = \frac{BD}{BE} = \frac{22.64}{36}$	**1**
= 0.6289	**1**
∠DEB = **32°10′** (tan වගුවෙන්)	**1**
(iii)	
DE හි ආනතිය − AC හි ආනතිය = 32°10′ − 18°20′	**2**
= 13°50′ > 13°; එබැවින් අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය සත්‍යය	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

(i)	
ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය = $\frac{1}{2}(2x + 4)^2 = 2x^2 + 8x + 8$	**1**
සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය = $(x + 5)(x - 3) = x^2 + 2x - 15$	**1**
$(2x^2 + 8x + 8) - (x^2 + 2x - 15) = 77$	**1**
$x^2 + 6x + 23 = 77 \Rightarrow x^2 + 6x - 54 = 0$	**1**
(ii)	
$x = \frac{-6 \pm \sqrt{(36 + 216)}}{2} = \frac{-6 \pm \sqrt{252}}{2} = -3 \pm 3\sqrt{7}$	**1**
ධන අගය: $x = -3 + 3 \times 2.65 = 4.95$ (සෘණ මුල ඉවත් කරන්න)	**1**
$x \approx$ **5** cm	**1**
(iii)	
සමාන පාද = 2 × 5 + 4 = 14 cm	**1**
දීර්ඝතම දාරය (කර්ණය) = $14\sqrt{2} = 14 \times 1.41$	**1**
= 19.74 cm > 19 cm	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5

(i)	
$x + y = 60$	**1**
$90x + 160y = 7\ 150$ $(9x + 16y = 715)$	**1**
x ඉවත් කිරීම: $9x + 9y = 540$; අඩු කිරීමෙන් $7y = 175$	**1**
$y = 25$ (විශාල පැකට්)	**1**
$x = 60 - 25 = 35$ (කුඩා පැකට්)	**1**
(ii)	
කුඩා පැකට්ටුවක පහන්කුඩු n ක් නම්, විශාල පැකට්ටුවක $n + 4$ ක්	**1**
$35n + 25(n + 4) = 1\ 000$	**2**
$60n = 900$	**1**
$n =$ **15** (පහන්කුඩු)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 6

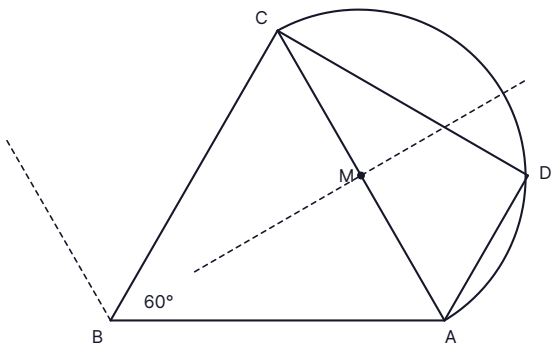
(i)	
මධ්‍ය අගයන් 35.5, 45.5, 55.5, 65.5, 75.5; $\Sigma f = 40$	**1**
$\Sigma fx = 142 + 364 + 666 + 655 + 453 = 2\ 280$	**1**
මධ්‍යනය $= 2\ 280 \div 40 =$ **57 kg** (දිනකට)	**1**
(ii)	
අපේක්ෂිත මුළු ස්කන්ධය $= 57 \times 30$	**1**
= **1 710 kg**	**1**
(iii)	
ආදායම $= 1\ 710 \times 48$	**2**
= **රු. 82 080**	**1**
(iv)	
51 kg ට අඩු දින: 31 – 40 (දින 4) සහ 41 – 50 (දින 8) පන්ති; අවම ස්කන්ධ 31 kg සහ 41 kg	**1**
$4 \times 31 + 8 \times 41 = 124 + 328 =$ **452 kg**	**1**

මුළු ලකුණු: 10

B කොටස — ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ප්‍රශ්නය 7

(i)	
AB = 8 cm ඇඳ ඇත (7.9 – 8.1 පිළිගන්න)	**1**
සමාන අරයකින් 60° චාප දෙකක් ඇඳ B හිදී 120° කෝණය නිර්මාණය කර ඇත (චාප පෙනිය යුතුය) (118° – 122° පිළිගන්න)	**1**
චාප පෙනෙන සේ සමච්ඡේදක BY නිර්මාණය කර ඇත, ∠ABY = 60°	**1**
(ii)	
B සිට කවකටුවෙන් චාපයක් ඇඳ BY මත BC = 8 cm වන C ලකුණු කර, AC යා කර ඇත; ABC සමපාද ත්‍රිකෝණයකි, AC = 8 cm (7.9 – 8.1)	**1**
(iii)	
A සහ C වලින් සමාන අරයකින් ඇඳි චාප පෙනෙන සේ AC හි ලම්බ සමච්ඡේදකය ඇඳ ඇත	**1**
AC මත මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය M ලකුණු කර ඇත	**1**
AC විෂ්කම්භය වන (අරය 4 cm, කේන්ද්‍රය M) අර්ධ වෘත්තය B ට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ ඇඳ ඇත	**1**
(iv)	
A හරහා BC ට සමාන්තර රේඛාව නිර්මාණය කර ඇත (A හිදී 60° කෝණය පිටපත් කිරීම, චාප පෙනිය යුතුය)	**1**
එය අර්ධ වෘත්තය හමුවන D ලකුණු කර (AD ≈ 4 cm, 3.9 – 4.1), CD යා කර ඇත (CD ≈ 6.9 cm, 6.8 – 7.0)	**1**
(v)	
∠ADC = 90° (අර්ධ වෘත්තයේ කෝණය); ∠DAC = ∠ACB = 60° (ඒකාන්තර කෝණ, AD ∥ BC); එබැවින් ∠ACD = 180° − 90° − 60° = **30°**	**1**



මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 8

(i)	
BFE සහ CGE ත්‍රිකෝණවල: $\angle BEF = \angle CEG$ (ප්‍රතිමුඛ කෝණ)	**1**
$\angle FBE = \angle GCE$ (ඒකාන්තර කෝණ, $AB \parallel DG$)	**1**
$BE = EC$ (E යනු BC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය) $\therefore \triangle BFE \cong \triangle CGE$ (කෝ.පා.කෝ.)	**1**
(ii)	
$BF = CG$ (අංගසම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප පාද)	**1**
$BF \parallel CG$ ($AB \parallel DC$). සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන හා සමාන්තර බැවින් BFCG සමාන්තරාස්‍රයකි (විකල්පයක්: FE = EG බැවින් BC සහ FG විකර්ණ E හිදී සමච්ඡේදනය වේ)	**1**
(iii)	
AFH සහ BFE ත්‍රිකෝණවල: $\angle AFH = \angle BFE$ (ප්‍රතිමුඛ කෝණ)	**1**
$\angle FAH = \angle FBE$ (ඒකාන්තර කෝණ, $AD \parallel BC$ බැවින් $AH \parallel BE$); එබැවින් $\angle AHF = \angle BEF$ ද වේ; ත්‍රිකෝණ සමකෝණිකයි	**1**
(iv)	
සමරූපී ත්‍රිකෝණවලින්: $\frac{AH}{BE} = \frac{AF}{FB}$	**1**
$AF = \frac{2}{5}AB \Rightarrow FB = \frac{3}{5}AB$, එබැවින් $\frac{AF}{FB} = \frac{2}{3} \Rightarrow AH = \frac{2}{3}\ BE$	**1**
$BE = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}AD$, එබැවින් $AH = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}\ AD = \frac{1}{3}\ AD$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 9

(i)	
පිරමීඩයක පරිමාව = $\frac{1}{3} \times (2a)^2 \times 3a = 4a^3$; පිරමීඩ 6ක පරිමාව = $24a^3$	**1**
සිලින්ඩරයේ පරිමාව = $\pi r^2 \times 4r = 4\pi r^3$	**1**
$24a^3 = 4\pi r^3 \Rightarrow a^3 = \frac{\pi}{6} r^3$	**1**
(ii)	
$a^3 = \frac{3.14 \times 6.3^3}{6}$; $\lg a^3 = \lg 3.14 + 3 \lg 6.3 - \lg 6$	**1**
$= 0.4969 + 3 \times 0.7993 - 0.7782 = 0.4969 + 2.3979 - 0.7782 = 2.1166 \Rightarrow a^3 \approx 130.8$ (130 – 131)	**1**
$\lg a = 2.1166 \div 3 = 0.7055$	**1**
$a = 5.07 \approx$ **5 cm**	**1**
(iii)	
$a = 5$ විට: ඝනකාභය $10 \times 10 \times 15 = 1\ 500\ \text{cm}^3$	**1**
පිරමීඩය = $\frac{1}{3} \times 100 \times 15 = 500\ \text{cm}^3$	**1**
ඉතිරි පරිමාව = $1\ 500 - 500 =$ **1 000 cm³**	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 10

(i)	
11, 15, 19	**1**
(ii)	
$T_{13} = 11 + 12 \times 4$	**1**
= **59** වනාවක්	**1**
(iii)	
$S_{13} = \frac{13}{2}(11 + 59)$	**1**
= **455** වනාවක්	**1**
(iv)	
ඉෂාරා: $S_{14} = \frac{14}{2}[2a + 13 \times 3] = 455$	**1**
$2a + 39 = 65$	**1**
a = **13** වනාවක්	**1**
(v)	
$11 + 4(n - 1) = 13 + 3(n - 1) \Rightarrow n - 1 = 2$	**1**
$n = 3$: **3 වන දිනයේ** (දෙදෙනාම 19 වනාවක් ස්කිප් කරයි)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 11

(i)	
$\angle OAP = \angle OBP = 90°$ (ස්පර්ශකය ස්පර්ශ ලක්ෂ්‍යයේ අරයට ලම්බ වේ)	**1**
$\angle OAP + \angle OBP = 180°$ (සම්මුඛ කෝණ); එබැවින් PAOB වෘත්ත චතුරස්‍රයකි	**1**
$\angle AOB = 2\angle ACB$ (කේන්ද්‍රයේ කෝණය, එම චාපය AB මත වෘත්ත පරිධියේ කෝණය මෙන් දෙගුණයකි)	**1**
$\angle APB + \angle AOB = 180°$ (PAOB වෘත්ත චතුරස්‍රයේ සම්මුඛ කෝණ)	**1**
එබැවින් $\angle APB + 2\angle ACB = 180°$	**1**
(ii)	
$\angle PAB$ ට සමාන කෝණය $\angle PBA$ ලෙස නම් කිරීම	**1**
PA = PB (බාහිර ලක්ෂ්‍යයකින් ඇඳි ස්පර්ශක සමාන වේ); එබැවින් $\triangle PAB$ සමද්විපාද වන අතර පාදක කෝණ සමාන වේ	**1**
$\angle PAB$ ට සමාන කෝණය $\angle ACB$ ලෙස නම් කිරීම (C මහා චාපය මත, ප්‍රතිවිරුද්ධ ඛණ්ඩයේ)	**1**
ස්පර්ශක PA සහ ජ්‍යා AB අතර කෝණය = ප්‍රතිවිරුද්ධ ඛණ්ඩයේ කෝණය (ස්පර්ශක-ජ්‍යා ප්‍රමේයය)	**2**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 12

(i)	
අවම වශයෙන් එක් කාර්යකට සහභාගී වූ සේවකයින් = 90 − 8 = 82	**1**
හරියටම එක් කාර්යකට = 82 − 36	**1**
= **46**	**1**
(ii)	
සියලු කාර්යන් තුනටම සහභාගී වූ ගණන = x යැයි ගනිමු; එවිට හරියටම කාර්යන් දෙකකට = x	**1**
$x + x = 36$ (අවම වශයෙන් කාර්යන් දෙකකට)	**1**
x = **18**	**1**
(iii)	
අලංකරණය සහ පිරිසිදු කිරීම පමණක් = y නම්, ආහාර සහ පිරිසිදු කිරීම පමණක් = $2y$; $6 + y + 2y = 18$ (හරියටම කාර්යන් දෙකකට)	**1**
$3y = 12$; y = **4**	**1**
(iv)	
n(F) = F පමණක් + (D, F පමණක්) + (F, C පමණක්) + තුනම: 40 = F පමණක් + 6 + 8 + 18	**1**
F පමණක් = **8**	**1**

කලාපය	**D පමණක්**	**F පමණක්**	**C පමණක්**	**D, F පමණක්**	**D, C පමණක්**	**F, C පමණක්**	**D, F, C**	**කිසිවක් නැත**
සංඛ්‍යාව	d	8	c	6	4	8	18	8

(අලංකරණයට පමණක් සහ පිරිසිදු කිරීමට පමණක් සහභාගී වූ ගණන් දන්නවලින් නිශ්චිතව නොලැබේ; ඒවා $d + c = 38$ සපුරයි.)

මුළු ලකුණු: 10